RAPPORT DE STAGE

En vue d'obtention de la

LICENCE PROFESSIONNELLE

EN STATISTIQUE ET INFORMATIQUE APPLIQUEES A L'ECONOMIE

THEME

Sensibilité de la croissance économique aux politiques budgétaires : étude empirique du cas du Burkina Faso.

Présenté par : OUEDRAOGO Sougrinoma Christian

Directeur de suivi :
Dr Moussa BAGAYOGO,
Enseignant chercheur au CUK

Maitre de stage:
Mr Régis Kévin N. R. ILBOUDO,
Administrateur des services financiers

PLAN

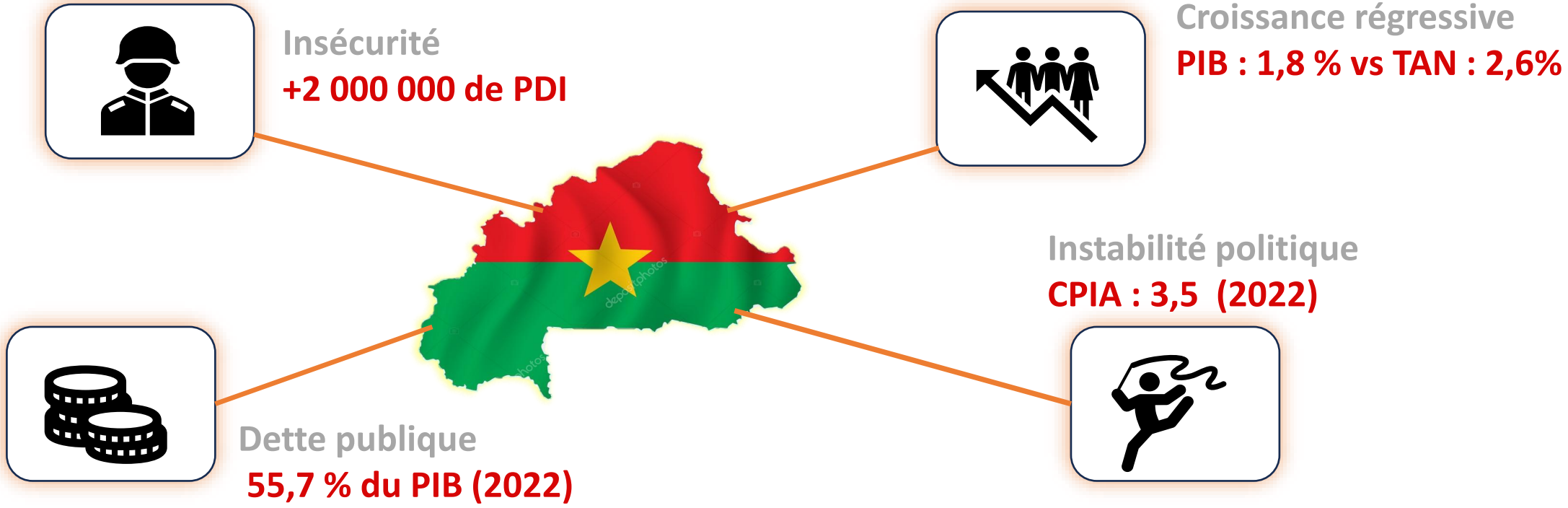
1 INTRODUCTION

2 METHODOLOGIE

3 RESULTATS

4 CONCLUSION

- Qu’est ce que la croissance économique ? qu’appelle t-on politiques budgétaires ?
- La croissance économique est de plus en plus sensible aux politiques budgétaires



OBJECTIF PRINCIPAL

Mettre en lumière la sensibilité relative de la croissance économique aux dépenses publiques et aux impôts.

OBJECTIF SPECIFIQUE 1

Analyser les effets individuels des dépenses publiques et des impôts sur la croissance économique

OBJECTIF SPECIFIQUE 2

Confronter ces effets, afin de déterminer leur efficacité relative

OBJECTIF SPECIFIQUE 3

Déterminer le seuil à partir duquel l'impôt se retourne contre la croissance

HYPOTHESE PRINCIPALE

Les dépenses publiques et les impôts ont des effets similaires sur la croissance économique, qui est plus sensible à l'un d'eux.

H1

Les variations des dépenses publiques ont sous un certain seuil, un effet significatif et positif sur la croissance économique du Burkina Faso .

H2

Les variations des taux d'imposition, ont sous un certain seuil, un effet significatif et positif sur la croissance économique du Burkina Faso .

H3

L'un d'entre les effets des dépenses publiques et ceux des impôts sur la croissance économique du Burkina Faso est plus important que l'autre .

H4

Il existe un effet d'interaction entre les effets des dépenses publiques et ceux des impôts sur la croissance économique.

2 METHODOLOGIE

DONNEES ET LOGICIELS UTILISES

❖ Variable endogène

- Taux de croissance du PIB par habitant

❖ Variable exogènes

○ Dépenses publiques

- Dépenses publiques militaires
- Dépenses publiques en éducation
- Dépenses publiques en biens et services

○ Impôts

- Taux d'imposition total
- Taxe sur le commerce International
- Impot sur les revenus, les biens et les gains

Banque Mondiale

2001 - 2021

Analyse exploratoire

- ✓ Statistiques descriptives
- ✓ Analyse des corrélations linéaires

Tests préalables

- ✓ Test de stationnarité (test ADF)
- ✓ Détermination des retard (AIC)
- ✓ Test de Cointégration (test ARDL)

Modèle ARDL

- ➢ Tiens compte des décalages temporels
- ➢ Permet de tester l'existence d'un ajustement à long terme

Si cointégration

Modèle ECM-ARDL

- ➢ Permet de déterminer le Coeff d'ajustement à long terme
- ➢ Permet de distinguer les effets de court terme de ceux de long terme

Modèle ARDL

$$Y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^{p_1} \beta 1_i . Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{P_2} \beta 2_j . X1_{t-j} + \sum_{k=1}^{P_3} \beta 3_k . X2_{t-k} + \epsilon_t$$

- β_0, $\beta 1_i$, $\beta 2_j$ et $\beta 3_k$: la constante du modèle, et les coefficients des lags des variables, respectivement.
- p_1, p_2 et p_3 : les nombre respectifs de retard pour les variables,
- ϵ_t : le terme d'erreur.

Modèle ECM-ARDL

$$\Delta Y_t = \phi(Y_{t-1} - \Theta_0 - \Theta_1 . X1_{t-1} - \Theta_2 . X2_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p_1-1} \gamma 1_i . \Delta Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{P_2-1} \gamma 2_j . \Delta X1_{t-j} + \sum_{k=1}^{P_3-1} \gamma 3_k . \Delta X2_{t-k} + \epsilon_t$$

- ΔY_t : variation de Y_t par rapport à la période précédente (ajustement à court terme),
- (Y_{t-1}- Θ_0 - Θ_1. $X1_{t-1}$ - Θ_2. $X2_{t-1}$) : terme d'équilibre à long terme où Θ_0, Θ_1, Θ_2 sont les coefficients estimés pour la relation de long terme,
- ϕ : coefficient de correction d'erreur, indiquant la vitesse d'ajustement vers l'équilibre à long terme. Il doit être négatif et significatif pour refléter un retour à l'équilibre,
- $\gamma 1_i$, $\gamma 2_j$ et $\gamma 3_k$: coefficients des termes de court terme des variations passées de Y, $X1$ et $X2$.

ESTIMATION DES COEFFICIENTS ET ANALYSE DES RESIDUS

ESTIMATION DES COEFFICIENS

- **Méthode des Moindres carrée Ordinaires (MCO)**

$$\min \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{k} \beta_i x_{ij} \right)^2$$

$$\frac{\delta}{\delta \beta_j} \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{k} \beta_i x_{ij} \right)^2 = 0 \Longleftrightarrow \hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'y$$

- X est la matrice des variables explicatives (de dimension $n \times (k+1)$) ,
- y est le vecteur des observations de la variable dépendante,
- $\hat{\beta}$ est le vecteur des coefficients estimés.

ANALYSE DES RESIDUS

- **Autocorrélation :** $cov(e_{t-1}; e_t) = 0$
  - **Test : Breush Godfrey**
  - **Stat du Test :** $LM = n.R^2 \sim \chi(p)$

- **Homoscédasticité :**

$$var(e_t) = var(e_{t-1}) = ... = var(e_{t-n}) = \sigma^2$$

  - **Test : White**
  - **Stat du Test :** $LM = n.R^2 \sim \chi(k)$

3 RESULTATS

RESULTATS

ANALYSE EXPLORATOIRE

2,62 % Taux moyen de croissance du PIB/HBT

41,3 % Taux d'imposition total minimal

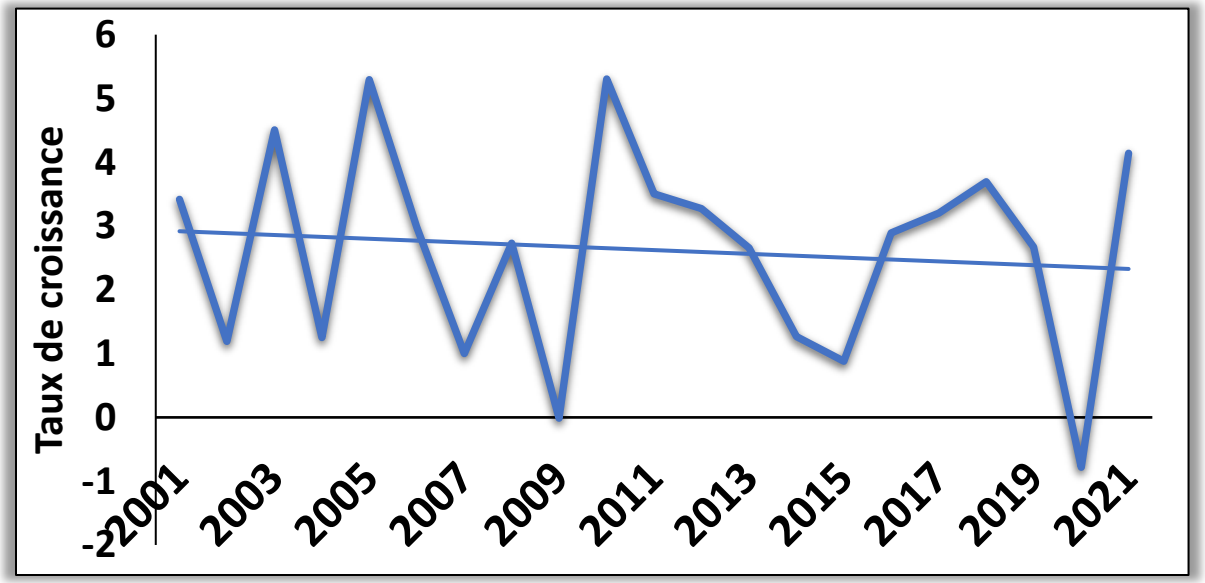
11,65% Contribution du commerce International au recettes publiques

26,26 % Contribution de l'Impot sur les revenus aux recettes publiques

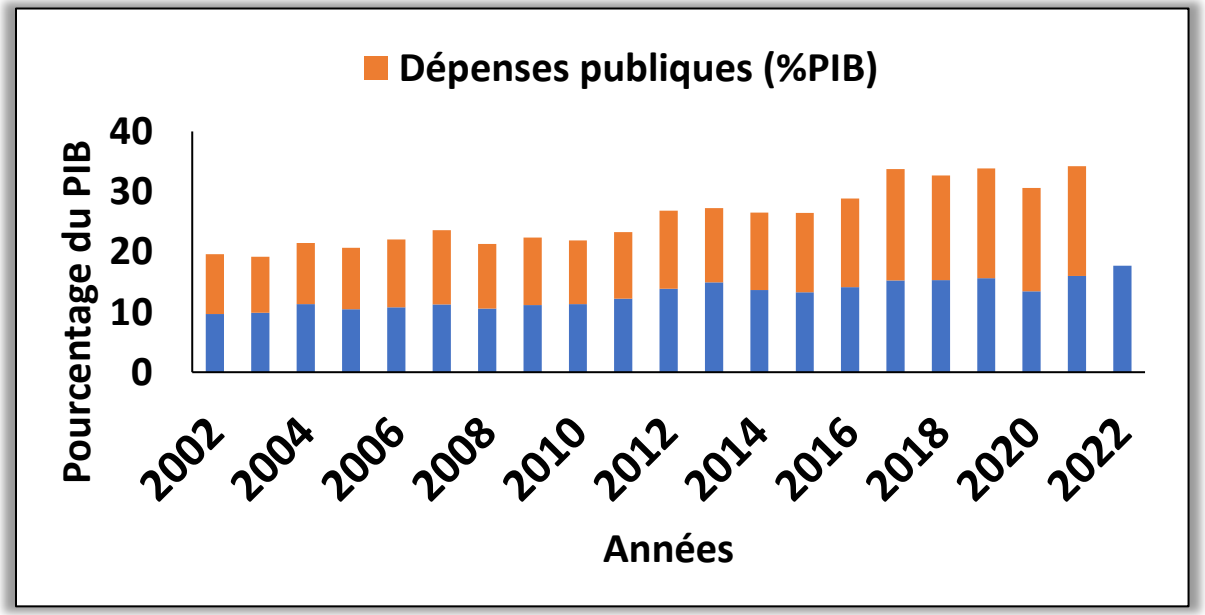
RESULTATS

ANALYSE EXPLORATOIRE

Une croissance économique instable et à la baisse



Dépenser plus que l'on ne gagne



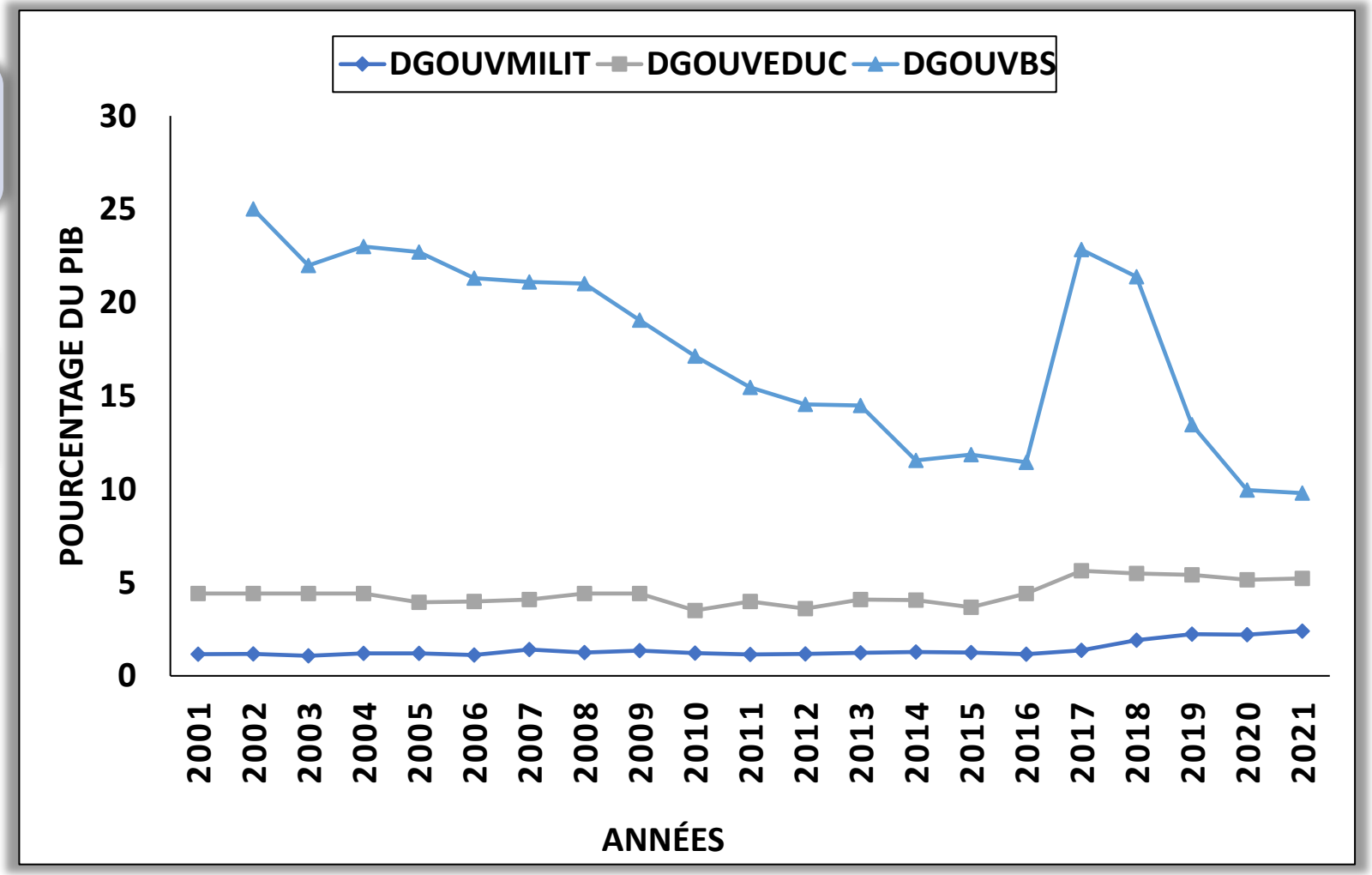
RESULTATS

ANALYSE EXPLORATOIRE

Les biens et les services, importants mais à la baisse

L'éducation et l'armement : des domaines longtemps délaissés ?

2016 : Toutes les variables connaissent une légère stimulation.



RESULTATS DU MODELE ECM – ARDL DES DEPENSES PUBLIQUES

Variables	Coefficient	Écart-types	t-statistiques	p-values
D (DGOUVEDUC)	-1,6966	0,81	-2,0941	0,0657
D (DGOUVEDUC...	-2,9344	0,84	-3,4723	0,0070
D (GOUVBS)	0,2956	0,10	2,7037	0,0242
D (DGOUVBS (-1))	0,3971	0,10	3,8542	0,0039
CointEq (-1)	-1,2204	0,1786	-6,8329	0,0001
Caractéristiques du modèle				
R carré			0,823	
Loglikeliwood			-27,16	

H1 : rejetée

RESULTATS DU MODELE ECM – ARDL DES IMPOTS

Variables	Coefficient	Écart-types	t-statistiques	p-values
D (TAXCOMINT)	0,2892	0,2	1,3809	0,2098
D (TAXCOMINT (-1))	2,2695	0,24	9,1824	0,0000
D (TAXCOMINT (-2))	1,4604	0,23	6,1903	0,0004
D (IMPREVBG)	0,3410	-0,11	2,9524	0,0213
D (IMPREVBG) (-1)	0,6044	0,12	4,7506	0,0021
D (IMPREVBG) (-2)	0,2509	0,1	2,3120	0,0540
CointEq	-1,8170	0,13	-13,075	0,0000
Caractéristiques du modèle				
R carré			0,95	
Loglikeliwood			-15,71	

H2, H3 : Acceptées

RESULTATS

RESULTATS DU MODEL CONJOINT

Variables	Coefficient	Écart-types	t-statistiques	p-values
D(IMPREVBG)	0,7565	0,15	4,7709	0,0006
CointEq (-1)	-1,7265	0,1961	-8,8007	0,0000
Caractéristiques du modèle				
R carré			0,81	
Loglikeliwood			-30,97	

H4 : Acceptée

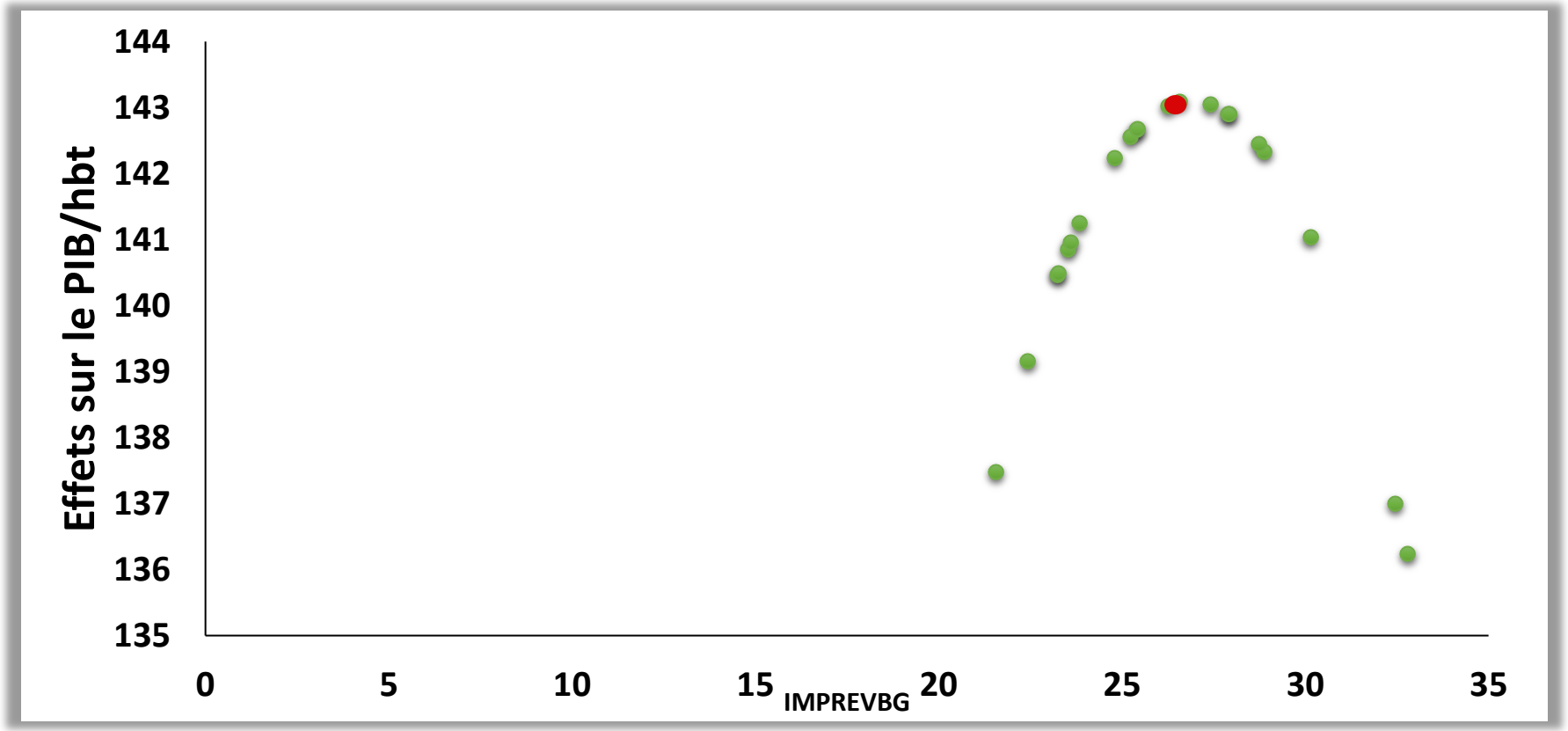
Variables	Coefficient	Écart-types	t-statistiques	p-values
D(IMPREVBG)	10,63638 (β_1)	0,63	16,7421	0,0001
D(CARRIMPREVBG)	-0,197639 (β_2)	0,01	-16,3421	0,0001
CointEq (-1)	-0,9348	0,0518	-18,0349	0,0001
Caractéristiques du modèle				
R carré			0,9899	
Loglikeliwood			-7,3435	

RESULTATS

RESULTATS DU MODEL CONJOINT

$$IMPREVBG^{*} = -\frac{\beta_1}{2.\beta_2} = -\frac{10{,}63638}{2*(-0{,}1976)} = 26{,}9084$$

EVOLUTION DE L'EFFET DE L'IMPOT SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE



CONCLUSION

4

RECOMMANDATIONS

- ❑ Surveiller la démographie
- ❑ Prioriser les dépenses en biens et services
- ❑ Améliorer l’efficacité des dépenses en éducation
- ❑ Promouvoir le commerce international
- ❑ Optimiser les dépenses militaires
- ❑ Renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation des politiques budgétaires

CONCLUSION GENERALE

OBJECTIF :

Mettre en lumière la sensibilité relative de la croissance économique aux dépenses publiques et aux impôts.

DONNEES ET METHODOLOGIE RIGOREUSES.

RESULTATS PROBANTS

RESOLUTION :

Adopter une approche équilibrée et coordonnée entre les dépenses publiques et les politiques fiscales pour stimuler la croissance économique.

QUELQUES LIMITES QUI APPELLENT A DES RECHERCHES FUTURES

Merci pour votre aimable attention !